

Методы усиления сигнала комбинационного рассеяния при детектировании бактерий

Байкова Т.В.

преподаватель кафедры физики и технической механики ИПТИП РТУ МИРЭА

Гончуков С.А.

д.ф.-м.н., профессор кафедры лазерной физики НИЯУ МИФИ

***Аннотация.** Спектроскопия комбинационного рассеяния (СКР), которую также называют Рамановской спектроскопией рассеяния (РСР), является современным эффективным методом неинвазивного исследования молекулярных объектов. Важнейшее применение СКР – детектирование патологических микроорганизмов, поскольку этот вид диагностики свободен от необходимости применения традиционных лабораторных исследований, и позволяет приступить к лечению заболевания без задержки. Особое значение приобретает чувствительность обнаружения и идентификации патогенов на ранней стадии инфекционного заболевания, когда их содержание в исследуемых образцах не превышает порой нескольких единиц. Данная работа посвящена рассмотрению способов повышения чувствительности детектирования бактерий с использованием механизма плазмонного усиления рассеяния – гигантского комбинационного рассеяния (ГКР). Рассмотрены возможности детектирования единичных грамположительных и грамотрицательных бактерий при использовании наноструктурированных поверхностей и наночастиц (НЧ).*

***Ключевые слова:** спектроскопия комбинационного рассеяния света (СКР), плазмоны, гигантское комбинационное рассеяние света (ГКР)*

Methods for enhanced the Raman signal for detecting bacteria

Baikova T.V.

Lectuer of the Department of Physics and Technical Mechanics of IPTP RTU MIREA

Gonchukov S.A.

Doctor of physical and mathematical Sciences, Professor of the Department of Laser Physics
NRNU MEPhI

Annotation.

Raman spectroscopy (RSS) is a modern effective method of noninvasive investigation of molecular objects. The most important application of RSS is the detection of pathological microorganisms, since this type of diagnosis is free from the need for traditional laboratory tests, and allows you to start treating the disease without delay. Of particular importance is the sensitivity of detection and identification of pathogens at an early stage of an infectious disease, when their content in the studied samples sometimes does not exceed several units. This work is devoted to the consideration of ways to increase the sensitivity of bacterial detection using the plasmon scattering amplification mechanism – giant raman scattering (GRS). The possibilities of detecting single gram-positive and gram-negative bacteria using nanostructured surfaces and nanoparticles (NPs) are considered.

Keywords: Raman spectroscopy, plasmons, surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS)

Введение

В области обнаружения и идентификации патологических микроорганизмов с помощью СКР вопрос чувствительности измерений имеет первостепенное значение, поскольку позволяет принять своевременные лечебные меры без задержки. В значительной степени это касается вопроса обнаружения и идентификации бактерий, так как их содержание в биологических жидкостях составляет обычно единицы микроорганизмов на ранней стадии заболевания. Лазерная спектроскопия комбинационного рассеяния (СКР) света занимает здесь особое место, так как позволяет по комбинациям частот падающего излучения и частот колебаний молекулы однозначно судить о виде молекулярного объекта в исследуемом образце [1]. Достигнутый к настоящему времени прогресс в повышении чувствительности СКР связан с применением механизма плазмонного усиления рассеяния вблизи наноструктурированной поверхности или наночастиц [2,3]. В данной работе рассмотрены возможности применения наноразмерных форм на поверхности подложки для детектирования бактерий в режиме ГКР.

Методика эксперимента

В представленной работе исследовались грамположительные и грамотрицательные бактериальные культуры: Золотистый стафилококк (*Staphylococcus aureus*) и Клебсиелла пневмонии (*Klebsiella pneumoniae*). Несколько капель выращенной в питательной среде колонии, наносились на подложку, инактивировались и высушивались при комнатной температуре. Это позволяло безопасно исследовать объект, не изменяя его молекулярную структуру и химический состав.

Для повышения чувствительности измерений за счет ГКР применялись НЧ и углеродные наностенки (УНС) с осажденной на них пленкой золота. В первом случае НЧ были золотыми сферической формы с диаметром ~ 40 нм. Они располагались на стеклянной подложке с серебряным покрытием, на которую затем наносились бактерии. Во втором случае бактерии наносились на углеродные УНС, состоящие из слоев графена, с осажденной на них методом магнетронного распыления золотой пленки толщиной ~ 100 нм.

Спектры КР были получены на рамановском спектрометре Nicolet Almega XR. Источником возбуждающего излучения служил неодимовый лазер, непрерывно генерирующий на второй гармонике $\lambda = 532$ нм с мощностью 20 мВт. Для анализа использовались компоненты стоксовых сдвигов в диапазоне $400\text{--}3100\text{ см}^{-1}$ при спектральном разрешении 2 см^{-1} . Калибровка волнового числа выполнялась с использованием характеристического эталонного пика кремния при 521 см^{-1} . Для уменьшения влияния флуоресценции использовали режим фотообесцвечивания в течение 30 секунд перед записью спектров комбинационного рассеяния света.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведен молекулярный спектр КР грамположительной бактерии золотистого стафилококка (*Staphylococcus aureus*), нанесенного на подложку с золотыми НЧ и без них. С целью увеличения интенсивности линий СКР длина волны облучения ($\lambda = 532$ нм) была выбрана вблизи максимума резонансного поглощения золотых НЧ ($\lambda = 525$ нм) (см. вставку на рис. 1). Как видно, ГКР позволяет надежно детектировать ранее тонущие в шумах линии 1720 , 1673 , 1547 , 1498 , 1449 , 1321 и 730 см^{-1} , которые, главным образом, обусловлены молекулярными колебаниями протеинов [4]. На интенсивность линии в районе 1155 см^{-1} режим ГКР не оказал заметного влияния. Этот факт объясняется тем, что линия 1155 см^{-1} связана с присутствием каротиноидов, которые в отличие от белков, расположены не в структуре мембраны на поверхности бактерии, то есть в зоне плазмонного усиления поля рассеяния, а внутри бактерии.

Как видно, выигрыш в чувствительности регистрации характерных для данной бактерии протеинов увеличивается примерно на порядок в результате применения режима ГКР.

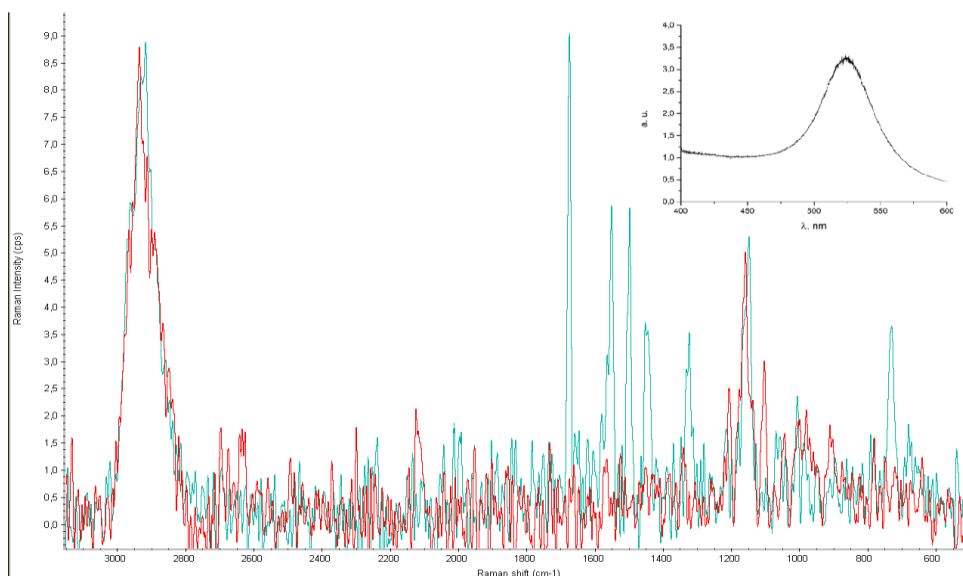


Рис. 1. Спектры КР бактерии *Staphylococcus aureus* без использования Au-НЧ (красный цвет) и с применением Au-НЧ (зеленый цвет). На вставке спектр поглощения золотых НЧ.

Исследования с грамотрицательной бактерией клебсиелла пневмонии (*Klebsiella pneumoniae*) были выполнены с применением углеродных наностенок (УНС), образованных слоями графена, с нанесенными на них золотой пленки. Изображение УНС, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа Carl Zeiss Supra показано на рис. 2. УНС имеют значительную кривизну, резкие изменения поверхности с характерными размерами от 100 до 500 нм.

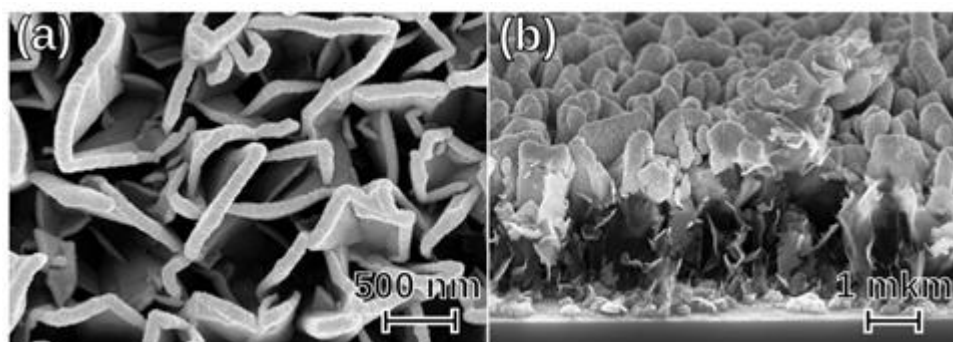


Рис. 2. Микрофотографии УНС, полученные на сканирующем электронном микроскопе:

а) вид сверху, б) вид под углом 70° .

Спектры КР клебсиелла пневмонии (*Klebsiella pneumoniae*) представлены на рис. 3. Данная палочкавидная бактерия имеет размеры 0,5 на 1 мкм, они могут проникать в полости наноструктурированной подложки. В результате поле, усиленное за счет плазмонного механизма, приводит к росту КР-линий, связанных с колебаниями белков и амидов, входящих в состав бактерий. Спектры КР повышают чувствительность метода на порядок, что позволяет точно идентифицировать данный патоген. По-видимому, такое усиление достигается для микроорганизмов, чьи размеры не превышают размеры фрактальных пространств. Для больших бактерий следует использовать подложки на основе золотых НЧ.

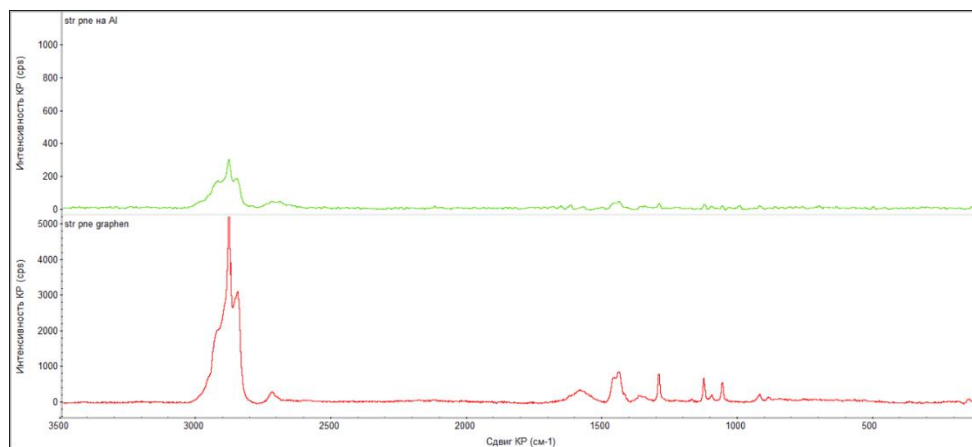


Рис. 3. Спектр КР клебсиеллы пневмонии (*Klebsiella pneumoniae*) на алюминиевом зеркале (зеленая линия) и на наноструктурированной подложке (красная линия)

Заключение

Поверхностно-усиленная спектроскопия комбинационного рассеяния света является высокочувствительным методом детектирования и классификации бактерий, позволяющая слабые спектральные сигналы от биологических объектов усиливать на порядок и более, за счет использования наноструктурированных подложек и наночастиц [5-7]. Применение УНС ограничено размерами бактерий (0,5 – 1 мкм), в то время как возможности использования НЧ гораздо шире.

Список использованных источников

1. S.A. Gonchukov, T.V. Baikova, M.V. Alushin, T.S. Svistunova, S.A. Minaeva, A.A. Ionin, S.I. Kudryashov, I.N. Saraeva, D.A. Zayarny. Single bacterium detection using SERS. // Journal of Physics: Conference Series. – 2016. – 691.
2. Tsvetkov, M. Y., Evlashin, S. A., Mironovich, K. V., Minaeva, S. A., Suetin, N. V., & Bagratashvili, V. N. Ag on carbon nanowalls mesostructures for SERS// Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. – 2015. – с. 9450. – <https://doi.org/10.1117/12.2073252>
3. V.O. Yukhymchuk, O.M. Hreshchuk, M.Ya. Valakh, Ye.G. Gule, M.A. Skoryk, V.S. Efanov, N.A. Matveevskaya, T.G. Beynik. Design and characterization of nanostructured SERS substrates based on gold nanostars. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2017. – V. 20. – N 1. – p. 41-47.
4. Harz M, Kiehntopf M, Stöckel S, Rösch P, Deufel T, Popp J. Analysis of single blood cells for CSF diagnostics via a combination of fluorescence staining and micro-Raman spectroscopy.// The Analyst. – 2008. – 133. – p. 1416-1423. – PMID 18810290 DOI: 10.1039/B716132H
5. Haynes, C. L., McFarland, A. D. and Van Duyne, R. P. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy// Analytical Chemistry. – 2005. – №77. – с. 338A–346A.
6. Cialla-May D, Krafft C, Rösch P, Deckert-Gaudig T, Frosch T, Jahn IJ, Pahlow S, Stiebing C, Meyer-Zedler T, Bocklitz T, Schie I, Deckert V, Popp J. Raman Spectroscopy and Imaging in Bioanalytics.// Analytical Chemistry. – 2021. – DOI: 10.1021/acs.analchem.1c03235.
7. Guo S, Rösch P, Popp J, Bocklitz T. Modified PCA and PLS: Towards a better classification in Raman spectroscopy-based biological applications.// Journal of Chemometrics. – 2020. – 34. – DOI: 10.1002/Cem.3202.